MAINTENANCEIQ · GUIDE TERRAIN



Diagnostiquer avant la panne

La maintenance conditionnelle sans capteurs, sans logiciel coûteux, avec vos sens et cinq outils à petit prix.

4 chapitres + 6 fiches terrain

Moteurs · roulements · pompes · compresseurs · groupes électrogènes · froid · armoires électriques

Édition 2026
maintenanceiq.fr

AVANT DE COMMENCER

Une machine prévient toujours avant de lâcher. Ce guide vous apprend à l'entendre.

Un roulement qui casse un lundi matin a commencé à mourir des semaines plus tôt. Il a chauffé de quelques degrés, il a changé de bruit, il a vibré un peu plus fort. Personne ne l'a remarqué, parce que personne ne regardait au bon endroit, au bon moment, avec la bonne méthode.

Les grandes usines confient ce travail à des capteurs connectés et à des logiciels qui coûtent des dizaines de milliers d'euros. Ce guide est écrit pour tous les autres : l'atelier de 5 à 50 machines, la petite usine, le site isolé, l'hôtel, la station de pompage, la boulangerie industrielle, l'entreprise de BTP. Là où il n'y a ni budget pour les capteurs, ni service méthodes, mais où une seule panne peut arrêter toute l'activité pendant des jours.

La méthode tient en trois idées :

1. **Mesurer peu, mais toujours de la même façon.** Une température prise au même point chaque semaine vaut mieux que cent mesures prises au hasard.
2. **Comparer plutôt que deviner.** Une valeur seule ne dit presque rien. La même valeur comparée à la semaine dernière, à la machine jumelle ou à la phase voisine dit presque tout.
3. **Décider avec un code couleur.** Vert, jaune, orange, rouge : chaque mesure débouche sur une action et un délai, sans débat.

COMMENT LIRE CE GUIDE

Chapitre 1 : comprendre comment les pannes naissent et classer vos machines en 10 minutes. **Chapitre 2** : vos sens et cinq instruments à moins de 600 € au total. **Chapitre 3** : le diagnostic machine par machine, sous forme de tableaux « symptôme → cause → vérification → action ». **Chapitre 4** : la routine à installer en 30 jours et le calcul qui convaincra votre direction. Les **fiches terrain** en fin de guide s'impriment et s'utilisent telles quelles.

SÉCURITÉ D'ABORD

Aucune mesure ne vaut un accident. Ne touchez jamais une pièce en mouvement, respectez la consignation avant toute intervention, et confiez les mesures sur des parties électriques sous tension à une personne habilitée. Les seuils donnés dans ce guide sont des repères de terrain : les consignes du constructeur et la réglementation passent toujours en premier.

SOMMAIRE

Ce que vous allez savoir faire

01 Comprendre la panne avant qu'elle arrive

La courbe P-F · les six causes qui tuent les machines · le climat chaud, humide et salin · classer ses machines en 10 minutes

02 Vos sens et cinq outils à petit prix

Regarder, écouter, sentir, toucher · thermomètre infrarouge · stéthoscope · vibromètre · pince ampèremétrique · contrôleur d'isolement · le smartphone

03 Le diagnostic machine par machine

Moteurs · roulements · pompes · courroies et accouplements · réducteurs · compresseurs d'air · ventilateurs · groupes électrogènes · froid et climatisation · armoires électriques

04 Votre routine en 30 jours

Semaine par semaine · le feu tricolore de décision · calculer le coût d'une panne · convaincre sa direction · les 10 erreurs à éviter

F Les fiches terrain à imprimer

F1 Tableau des seuils · F2 Fiche machine · F3 Tournée hebdomadaire · F4 Essai mensuel du groupe électrogène · F5 Registre des mesures · F6 Glossaire

01

Comprendre la panne avant qu'elle arrive

Une panne n'est pas un accident : c'est la fin d'une histoire qui a commencé bien avant. Apprendre à lire cette histoire, c'est gagner des semaines pour agir.

DANS CE CHAPITRE

- Pourquoi une panne « soudaine » ne l'est presque jamais
- La courbe P-F, l'outil qui fixe la fréquence de vos contrôles
- Les six causes qui détruisent la plupart des machines
- Ce que la chaleur, l'humidité et l'air salin changent
- La grille pour classer vos machines en 10 minutes

1.1 Une panne ne tombe jamais du ciel

Quand une pompe s'arrête net, on dit qu'elle « a lâché d'un coup ». En réalité, presque toutes les défaillances mécaniques et électriques suivent le même chemin : un défaut apparaît, il grandit lentement, puis de plus en plus vite, jusqu'à la rupture. Entre l'apparition du défaut et la panne, il s'écoule un temps qui va de quelques jours à plusieurs mois. C'est ce temps que la maintenance conditionnelle exploite.

La maintenance corrective attend la panne. La maintenance préventive systématique change les pièces à date fixe, qu'elles soient usées ou non. La **maintenance conditionnelle** surveille l'état réel de la machine et n'intervient que lorsque les signes le justifient. Elle évite à la fois la panne surprise et le remplacement inutile d'une pièce encore saine.

1.2 La courbe P-F : votre fenêtre d'action

Les spécialistes de la fiabilité représentent cette dégradation par une courbe. Le point **P** (pour « potentielle ») est le moment où le défaut devient détectable. Le point **F** (pour « fonctionnelle ») est la panne. L'intervalle P-F est votre fenêtre : tout ce qui est détecté dans cet intervalle peut être réparé de façon planifiée, au meilleur moment, avec la bonne pièce.

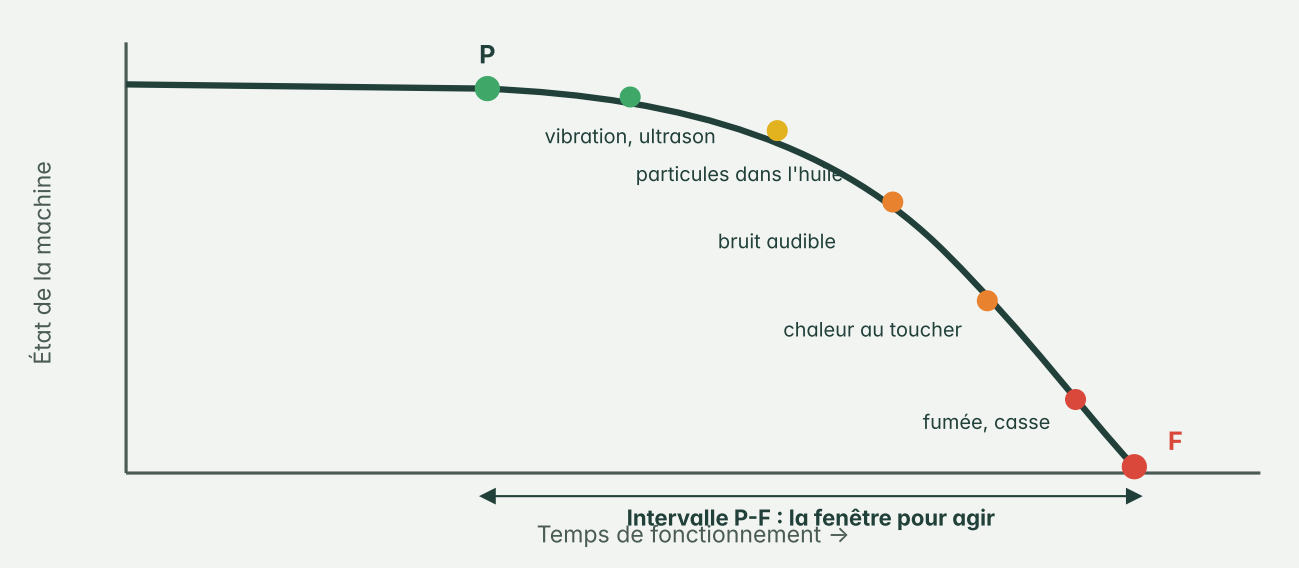


Figure 1 — Plus la méthode de détection est fine, plus tôt vous entrez dans la fenêtre. Quand une machine chauffe au toucher, il reste souvent peu de temps.

Cette courbe donne deux leçons très concrètes :

- **Plus vous détectez tôt, plus vous avez de temps.** Un vibromètre voit un roulement abîmé bien avant que l'oreille l'entende, et l'oreille bien avant que la main sente la chaleur.
- **La fréquence de contrôle se déduit de l'intervalle P-F.** La règle couramment admise est de contrôler au moins deux fois pendant cet intervalle, donc à un intervalle égal ou inférieur à la moitié de P-F. Si un défaut de roulement met environ six semaines à passer de « détectable au vibromètre » à « casse », une mesure toutes les deux à trois semaines suffit à l'attraper à coup sûr.

> **À RETENIR**
> Vous ne cherchez pas à prédire la date exacte de la panne. Vous cherchez à entrer dans la fenêtre P-F assez tôt pour réparer quand *vous* l'avez décidé, et non quand la machine l'a décidé.

1.3 Les six causes qui tuent les machines

Les machines tournantes d'un site industriel meurent rarement de vieillesse. Elles meurent presque toujours de l'une de ces six causes, souvent de plusieurs à la fois. Les connaître, c'est savoir quoi regarder.

Cause	Ce qui se passe	Le premier signe à guetter
1. Lubrification	Trop peu de graisse ou d'huile, mais aussi trop : un roulement trop graissé chauffe. Mauvais lubrifiant, lubrifiant vieilli, mélange de graisses incompatibles.	Hausse de température du palier, sifflement ou crissement léger, graisse noire ou durcie.
2. Désalignement et balourd	Arbres moteur et machine pas dans le même axe, poulies décalées, rotor de ventilateur encrassé d'un côté. Les roulements et accouplements encaissent des efforts pour lesquels ils ne sont pas faits.	Vibration qui augmente, usure rapide des courroies ou des éléments d'accouplement, poussière de caoutchouc.
3. Desserrage	Boulons de pied, de palier ou de bride qui se desserrent avec les vibrations et les cycles de chaleur. Bornes électriques qui se desserrent aussi.	Claquement, vibration irrégulière, trace de rouille ou de « poudre rouge » au pied, borne qui chauffe.
4. Contamination	Poussière, eau, sel, sable ou produit qui entre dans les roulements, l'huile ou les armoires. Un roulement contaminé peut perdre l'essentiel de sa durée de vie.	Huile laiteuse ou trouble, joints abîmés, traces de produit sur les paliers, dépôts dans les armoires.
5. Chaleur	Ventilation bouchée, local trop chaud, moteur surchargé. Pour les bobinages, une règle connue des électriciens : chaque tranche d'environ 10 °C au-dessus de la température prévue divise à peu près par deux la durée de vie de l'isolant.	Carcasse plus chaude que d'habitude, odeur de vernis chaud, ailettes encrassées.
6. Électrique	Tension trop basse ou déséquilibrée, coupures et redémarrages répétés, isolement affaibli par l'humidité, contacteurs usés.	Courants différents entre les phases, déclenchements de protection, valeur d'isolement en baisse.

L'ASTUCE QUI RAPPORTE LE PLUS

Les fabricants de roulements placent la lubrification et la contamination en tête des causes de défaillance prématurée. Un programme de graissage bien tenu (bonne graisse, bonne quantité, bonne fréquence, graisseurs propres) est souvent l'action de maintenance la plus rentable d'un petit site.

1.4 Chaleur, humidité, air salin : le climat change tout

Ce guide a été pensé pour des sites qui travaillent en climat chaud et humide, souvent en bord de mer, parfois sur une île : c'est le cas à Mayotte, à La Réunion, aux Antilles ou dans de nombreuses zones côtières. Ces conditions accélèrent chacune des six causes ci-dessus.

La chaleur

Un moteur dimensionné pour 40 °C ambiant peut travailler dans un local à 45 °C sous une tôle. Il perd sa marge. Surveillez la ventilation des locaux techniques et la propreté des ailettes.

L'humidité

Elle fait chuter la résistance d'isolement des moteurs à l'arrêt, provoque de la condensation dans les armoires et de l'eau dans les huiles. Un moteur de secours arrêté depuis des mois doit être contrôlé avant d'être démarré.

L'air salin

Il corrode les bornes, les contacts, les échangeurs et les condenseurs de froid. Une borne oxydée chauffe ; un condenseur corrodé fait monter la consommation du groupe froid.

Le réseau et l'isolement

Coupures, micro-coupures et tensions instables usent les contacteurs et les moteurs. Les pièces arrivent par bateau ou par avion : une panne non anticipée peut coûter des semaines d'arrêt. Sur une île, détecter tôt vaut encore plus cher.

1.5 Classer ses machines en 10 minutes

Vous ne pouvez pas tout surveiller avec la même attention, et ce n'est pas nécessaire. Notez chaque machine de 1 à 3 sur quatre critères, puis additionnez.

Critère	1 point	2 points	3 points
Impact sur la production	Aucun ou faible	Ralentit l'activité	Arrête l'activité
Sécurité et environnement	Aucun risque	Risque limité	Risque pour les personnes, fuite, incendie
Pièces et délai de réparation	Pièce en stock, réparation en quelques heures	Quelques jours	Importation, plusieurs semaines

Critère	1 point	2 points	3 points
Secours	Machine en double, bascule immédiate	Secours partiel ou manuel	Aucun secours

Score	Classe	Ce que vous faites
10 à 12	**A — critique**	Mesures hebdomadaires (température, vibration, courant), fiche machine complète, pièces critiques en stock.
7 à 9	**B — importante**	Mesures toutes les deux semaines, contrôle visuel et auditif chaque semaine.
4 à 6	**C — secondaire**	Contrôle visuel et auditif mensuel, graissage selon le constructeur.

Exemple : la pompe de reprise d'eau d'une usine d'embouteillage, sans pompe de secours, dont le moteur s'importe en trois semaines : 3 + 2 + 3 + 3 = 11, classe A. Le ventilateur d'un vestiaire : 1 + 1 + 1 + 2 = 5, classe C.

02

Vos sens et cinq outils à petit prix

Un bon technicien commence toujours par ses yeux, ses oreilles et son nez. Les instruments viennent ensuite confirmer et chiffrer ce que les sens ont repéré.

DANS CE CHAPITRE

- La règle d'or : toujours comparer
- Ce que chacun de vos sens peut détecter
- Cinq instruments, ce qu'ils mesurent, comment bien s'en servir
- Le smartphone, votre meilleur allié pour l'historique

2.1 La règle d'or : comparer

Une mesure isolée est presque muette. 62 °C sur un palier, c'est bien ou c'est mal ? Impossible à dire. 62 °C alors que ce même palier était à 48 °C les quatre semaines précédentes, à charge égale : là, vous tenez un défaut. Tout le diagnostic de terrain repose sur trois comparaisons.

Avec elle-même dans le temps
C'est la comparaison la plus puissante. Elle exige de mesurer au même point, dans les mêmes conditions (même charge, machine chaude), avec le même instrument.

Avec sa jumelle
Deux pompes identiques qui font le même travail doivent donner des valeurs proches. Si l'une chauffe ou vibre nettement plus que l'autre, c'est elle qu'il faut regarder.

D'une phase à l'autre
Sur un moteur triphasé, les trois courants et les trois bornes doivent se ressembler. Un écart entre phases est un signe à prendre au sérieux.

Avec la plaque et la notice
Courant nominal, vitesse, température maximale, quantité de graisse : la plaque signalétique et la notice donnent les limites à ne pas dépasser.

> **LA PREMIÈRE MESURE EST LA PLUS PRÉCIEUSE**
> Le jour où vous commencez, mesurez toutes vos machines A et B alors qu'elles fonctionnent bien. Ces valeurs deviennent votre **état de référence**. Sans elles, vous ne saurez jamais si une valeur a « bougé ».

2.2 Vos sens, premiers instruments

Sens	Ce qu'il détecte	Bonnes pratiques
Regarder	Fuites d'huile, d'eau, d'air ; poussière noire de courroie ; poudre rouge-brun au pied ou à l'accouplement (frottement de pièces desserrées) ; peinture écaillée ou décolorée par la chaleur ; ailettes bouchées ; câbles noircis ; niveaux d'huile.	Une lampe torche, même en plein jour. Regardez sous la machine : les fuites coulent vers le bas. Photographiez ce qui est anormal.
Écouter	Un roulement sain ronronne de façon régulière. Un roulement abîmé gronde, grince ou claque. Une pompe qui cavite fait un bruit de graviers. Une courroie qui patine siffle au démarrage.	Écoutez toujours aux mêmes endroits. Comparez avec la machine jumelle. Le stéthoscope (voir 2.4) isole le bruit d'un seul palier.
Sentir	Vernis ou plastique chaud (bobinage ou câble qui surchauffe), caoutchouc brûlé (courroie qui patine), huile brûlée, gasoil, odeur de pourri dans un circuit d'eau.	Une odeur de « chaud électrique » dans un local technique justifie un contrôle immédiat de l'armoire et des moteurs.

Sens	Ce qu'il détecte	Bonnes pratiques
Toucher	Différences de température et de vibration. La main repère vite un palier beaucoup plus chaud que son voisin.	Seulement sur les parties fixes, jamais sur les pièces en mouvement ni sur les parties électriques. Approchez d'abord le dos de la main sans toucher : certaines surfaces brûlent. Le thermomètre remplace avantageusement la main.

2.3 Les cinq outils et leur budget

Ces cinq instruments couvrent l'essentiel des défauts d'un petit site. Les prix sont des ordres de grandeur pour du matériel d'entrée de gamme professionnel, hors taxes et frais de port.

Outil	Ce qu'il mesure	Défauts détectés	Budget indicatif
Thermomètre infrarouge	Température de surface, sans contact	Paliers, moteurs, bornes, fusibles, courroies, échangeurs	30 à 80 €
Stéthoscope mécanique	Bruit à l'intérieur d'un palier ou d'un carter	Roulements, engrenages, cavitation, frottements	20 à 50 €
Vibromètre de poche	Vitesse vibratoire en mm/s	Balourd, désalignement, desserrage, roulements	150 à 300 €
Pince ampèremétrique	Courant de chaque phase, tension	Surcharge, déséquilibre, problème d'alimentation	50 à 150 €
Contrôleur d'isolement	Résistance d'isolement des bobinages et câbles	Humidité, vieillissement de l'isolant	100 à 250 €

Total : environ 350 à 830 € selon les gammes. Une seule panne évitée sur une machine critique rembourse généralement l'ensemble.

2.4 Le thermomètre infrarouge

C'est l'instrument le plus rentable. Il mesure en une seconde la température d'une surface, sans contact, donc sans danger.

- **L'émissivité.** Le thermomètre est réglé pour les surfaces mates (souvent 0,95). Sur un métal brillant, il lit beaucoup trop bas. Mesurez sur une partie peinte, ou collez un petit morceau de ruban adhésif d'électricien noir au point de mesure : il devient votre point fixe pour toujours.
- **La distance.** L'appareil mesure une tache qui grandit avec la distance (rapport indiqué sur l'appareil, par exemple 12:1 : à 60 cm, la tache fait 5 cm). Placez-vous assez près pour que la tache tombe entièrement sur la pièce visée.
- **Les conditions.** Mesurez la machine en fonctionnement depuis au moins 30 minutes, à charge habituelle. Notez aussi la température ambiante : une hausse de 5 °C sur le palier un jour où le local a pris 5 °C n'est pas un défaut.

2.5 Le stéthoscope mécanique

Il isole le bruit d'un seul point. Posez la pointe sur une partie fixe et rigide, au plus près du roulement (le chapeau de palier, jamais le capot de ventilateur). Écoutez dix secondes, puis comparez avec l'autre palier et avec la machine jumelle.

Ce que vous entendez	Ce que cela indique le plus souvent
Ronronnement régulier et doux	Roulement sain
Sifflement aigu, régulier	Manque de lubrifiant : graissez avec la quantité prévue, puis réécoutez après quelques minutes
Grondement, bruit rugueux	Pistes de roulement abîmées : planifiez le remplacement
Claquements irréguliers	Cage cassée, jeu excessif ou pièce desserrée : intervention rapide
Bruit de graviers sur une pompe	Cavitation (voir chapitre 3)

> **LE BON RÉFLEXE**
> Graissez un roulement qui siffle et réécoutez : si le bruit disparaît, c'était un manque de graisse. S'il revient en quelques jours, ou si le roulement gronde, le dommage est déjà fait.

2.6 Le vibromètre de poche

Le modèle de base mesure la **vitesse vibratoire efficace en mm/s**, généralement entre 10 et 1 000 Hz. C'est l'unité utilisée par la norme internationale de référence pour évaluer les vibrations des machines (série ISO 10816, devenue ISO 20816).

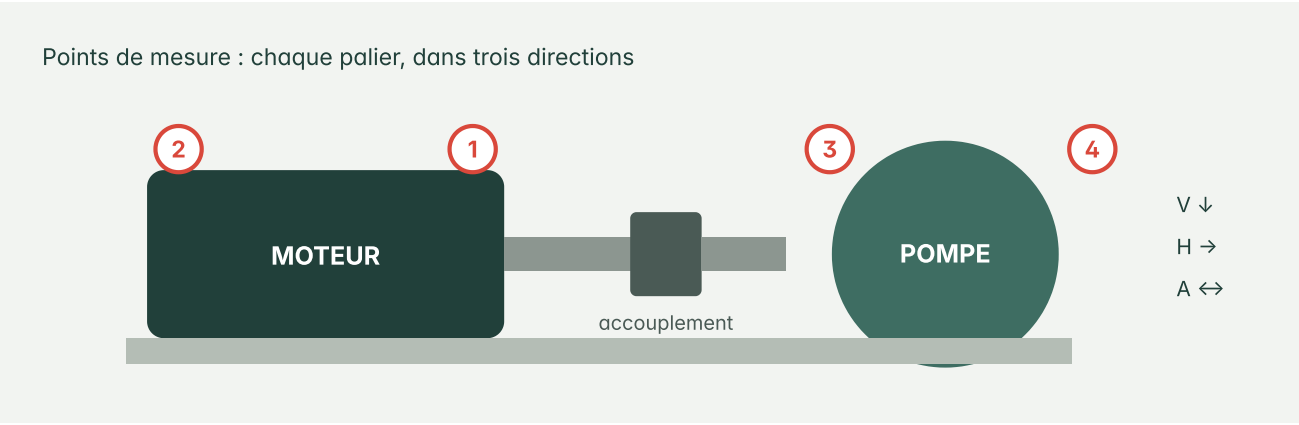


Figure 2 — Mesurez sur chaque palier (1 à 4) en vertical (V), horizontal (H) et axial (A). Marquez les points à la peinture pour revenir toujours exactement au même endroit.

Repères pour une **petite machine (jusqu'à 15 kW environ)**, mesure sur palier, inspirés des zones de la norme pour cette classe de machines :

Vitesse efficace	Zone	Interprétation
jusqu'à 0,7 mm/s	Vert — A	État typique d'une machine neuve ou très bien réglée.
0,7 à 1,8 mm/s	Jaune — B	Acceptable pour un fonctionnement durable.
1,8 à 4,5 mm/s	Orange — C	Insatisfaisant à long terme : chercher la cause et planifier une intervention.
au-delà de 4,5 mm/s	Rouge — D	Niveau pouvant endommager la machine : intervention rapide.

Pour les machines de 15 à 300 kW sur massif rigide, les limites courantes sont environ 1,4 / 2,8 / 4,5 mm/s ; sur support souple, 2,3 / 4,5 / 7,1 mm/s. Certaines familles (pompes, ventilateurs, compresseurs à pistons) ont leurs propres limites : la notice du constructeur prime.

L'ÉVOLUTION COMPTE PLUS QUE LE CHIFFRE

Règle de terrain : si une mesure **double** par rapport à la référence, surveillez la machine chaque semaine ; si elle **triple**, planifiez l'intervention, même si la valeur reste dans une zone « acceptable ». La vibration la plus forte est généralement dans la direction radiale ; une vibration axiale élevée oriente vers un désalignement.

2.7 La pince ampèremétrique

Elle mesure le courant sans couper le circuit, en entourant **un seul conducteur** à la fois. Les mesures dans une armoire ouverte sous tension sont réservées à une personne habilitée.

- **Comparez au courant nominal** de la plaque. Un moteur qui tire en permanence plus que son courant nominal est surchargé : il chauffe et vieillit vite. Un courant très inférieur à l'habitude peut signaler une pompe désamorcée, une courroie qui patine ou un filtre colmaté côté aspiration.
- **Comparez les trois phases.** Calculez l'écart : (plus grand écart à la moyenne ÷ moyenne) × 100. Un déséquilibre de courant au-delà d'environ 10 % justifie de chercher la cause : tension déséquilibrée, borne desserrée, contacteur usé, défaut de bobinage.
- **Mesurez la tension** entre phases. Un déséquilibre de tension de quelques pour cent suffit à faire chauffer un moteur : au-delà de 1 %, les constructeurs recommandent de réduire la charge, et un fonctionnement au-delà de 5 % est déconseillé. Un petit déséquilibre de tension produit un déséquilibre de courant plusieurs fois plus grand.

> **EXEMPLE DE CALCUL**
> Courants mesurés : 10,2 A, 10,6 A et 9,1 A. Moyenne = 9,97 A. Plus grand écart à la moyenne = 9,97 − 9,1 = 0,87 A. Déséquilibre = 0,87 ÷ 9,97 × 100 ≈ 8,7 %. Zone jaune : à surveiller, contrôlez le serrage des bornes et la tension d'alimentation.

2.8 Le contrôleur d'isolement

Il applique une tension continue (généralement 500 V pour un moteur basse tension) entre le bobinage et la carcasse, et mesure la résistance d'isolement en mégohms (MΩ). **Réservé à une personne habilitée, moteur consigné et déconnecté de son variateur** : la tension d'essai peut détruire l'électronique.

- Pour un moteur basse tension, un repère minimal largement utilisé est de **5 MΩ** (valeur corrigée à 40 °C). En dessous, ne démarrez pas : séchez le moteur et refaites l'essai.
- Un moteur en bon état donne habituellement des centaines de MΩ, voire plus. **Une baisse régulière d'un contrôle à l'autre** signale un isolement qui se dégrade, même si la valeur reste au-dessus du minimum.
- En climat humide, contrôlez systématiquement un moteur arrêté depuis plusieurs semaines (pompe de secours, moteur stocké) avant sa remise en route. Les résistances anti-condensation des gros moteurs doivent être alimentées à l'arrêt.
- L'indice de polarisation (rapport des mesures à 10 minutes et à 1 minute) affine le diagnostic : au-dessous de 2 environ pour les isolants modernes, l'isolement est suspect.

2.9 Le smartphone, votre carnet de bord

- **Photos datées** des plaques signalétiques, des points de mesure, des défauts. Une photo avant et après une intervention règle bien des discussions.
- **Vidéo avec le son** d'une machine saine : dans six mois, vous comparerez le bruit à l'oreille.
- **Tableur ou application de suivi** pour noter chaque mesure. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas.
- Les applications « sonomètre » ou « vibromètre » des téléphones donnent des valeurs peu fiables en absolu, mais peuvent servir à comparer deux machines dans les mêmes conditions.

LES ERREURS DE MESURE LES PLUS COURANTES

- Mesurer une machine froide ou à faible charge, puis la comparer à une mesure prise à pleine charge.
- Mesurer la température sur une surface brillante sans ruban adhésif noir.
- Changer de point de mesure ou de direction d'une semaine à l'autre.
- Poser la sonde du vibromètre sur un capot en tôle au lieu du palier.
- Oublier de noter la température ambiante et la charge.

03

Le diagnostic machine par machine

Chaque famille de machines a ses points faibles et ses signes avant-coureurs. Ce chapitre se consulte devant la machine : on part du symptôme, on vérifie, on agit.

DANS CE CHAPITRE

- Moteurs électriques et roulements
- Pompes centrifuges
- Courroies, accouplements et alignement
- Réducteurs et huiles
- Compresseurs d'air et ventilateurs
- Groupes électrogènes
- Froid et climatisation
- Armoires et tableaux électriques

3.1 Les moteurs électriques

Le moteur asynchrone triphasé est la machine la plus répandue sur un site industriel, et l'une des plus robustes. Il meurt surtout de trois choses : ses roulements, la chaleur et l'humidité.

Symptôme	Causes probables	Vérification	Action
Carcasse plus chaude que d'habitude	Ailettes encrassées, ventilateur cassé, surcharge, local trop chaud, tension anormale	Inspection visuelle du capot et des ailettes ; courant des 3 phases ; température ambiante	Nettoyer, réparer le ventilateur, réduire la charge, ventiler le local
Courant élevé sur les 3 phases	Surcharge mécanique (pompe qui force, roulement grippé, frein), tension basse	Tourner l'arbre à la main machine consignée ; vérifier la machine entraînée ; mesurer la tension	Supprimer la cause côté machine ; signaler une tension basse au fournisseur d'énergie
Courants différents entre phases	Tension déséquilibrée, borne desserrée ou oxydée, contacteur usé, défaut de bobinage	Tensions entre phases ; température des bornes ; contacts du contacteur	Resserrer et nettoyer, remplacer le contacteur ; faire contrôler le bobinage si le défaut suit le moteur
Ronflement fort, démarrage difficile ou impossible	Perte d'une phase (fusible, contact), rotor bloqué	Tension sur les 3 phases en amont et en aval des protections	Couper immédiatement : un moteur sur deux phases brûle vite
Disjonction répétée	Isolement faible (humidité), surcharge, réglage du relais thermique	Contrôle d'isolement ; courant réel comparé au réglage du relais	Sécher le moteur, régler le relais au courant nominal de la plaque
Odeur de vernis chaud	Bobinage en surchauffe	Température carcasse, courant, ventilation	Arrêter et rechercher la cause avant redémarrage

MESURES HEBDOMADAIRES D'UN MOTEUR DE CLASSE A

Température carcasse (côté opposé au ventilateur) et des deux paliers ; vibration sur les deux paliers ; courant des trois phases ; écoute au stéthoscope. Cinq minutes par moteur suffisent.

3.2 Les roulements

Ils sont la pièce d'usure de toutes les machines tournantes. Un roulement bien choisi, bien monté et bien lubrifié peut durer des années ; un roulement maltraité peut lâcher en quelques semaines.

Symptôme	Causes probables	Vérification	Action
Sifflement aigu	Manque de graisse	Stéthoscope avant et après graissage	Graisser avec la quantité prévue ; si le bruit revient vite, prévoir le remplacement
Température en hausse juste après graissage	Excès de graisse	Vérifier la quantité injectée et l'évacuation de la graisse usagée	Laisser tourner pour évacuer l'excès ; à l'avenir, doser précisément

Symptôme	Causes probables	Vérification	Action
Grondement, vibration en hausse	Écaillage des pistes	Stéthoscope ; tendance des vibrations	Commander le roulement ; remplacer à l'arrêt planifié le plus proche
Claquements, chaleur forte	Défaut avancé, cage abîmée	Température, bruit	Arrêt rapide pour éviter que l'arbre et le logement ne soient abîmés
Défaillances répétées sur la même machine	Désalignement, balourd, contamination, mauvais montage, courants de palier (moteurs sur variateur)	Alignement, état des joints, examen du roulement déposé	Traiter la cause racine, sinon le roulement neuf mourra de la même façon

LES RÈGLES D'OR DU GRAISSAGE

- La bonne graisse : celle de la notice. Ne mélangez pas deux graisses d'épaississants différents.
- La bonne quantité : celle de la notice ou du fabricant du roulement. Plus n'est pas mieux.
- La bonne propreté : essuyez le graisseur avant d'injecter. Un graisseur sale injecte du sable.
- La bonne traçabilité : notez la date, le point et la quantité. Une étiquette de couleur sur chaque graisseur évite les erreurs de graisse.

3.3 Les pompes centrifuges

Une pompe qui souffre le dit presque toujours par le bruit, la vibration ou une fuite. La plupart de ses problèmes viennent de l'aspiration.

Symptôme	Causes probables	Vérification	Action
Bruit de graviers, vibration, débit instable	**Cavitation** : pression trop faible à l'aspiration (crépine ou filtre bouché, vanne d'aspiration partiellement fermée, niveau trop bas, liquide trop chaud, conduite trop longue ou trop fine)	Crépine, filtre, niveau de la bâche, position des vannes, manomètre d'aspiration s'il existe	Nettoyer, ouvrir complètement la vanne d'aspiration. Réglez le débit au refoulement, jamais en fermant l'aspiration
Débit faible, courant faible	Désamorçage, prise d'air à l'aspiration, roue usée ou bouchée, courroie qui patine	Purge d'air, étanchéité de l'aspiration, état de la roue	Réamorcer, refaire les joints, nettoyer ou remplacer la roue
Débit faible, courant normal ou élevé	Refoulement partiellement obstrué, clapet bloqué, réseau entartré	Pression au refoulement, état du clapet	Déboucher, détartrer, remplacer le clapet
Fuite à la garniture mécanique	Garniture usée, fonctionnement à sec, particules abrasives	Débit de fuite (une garniture mécanique ne doit pas goutter en continu)	Remplacer la garniture ; protéger contre la marche à sec (sonde de niveau)
Vibration en hausse progressive	Roue encrassée (balourd), désalignement, roulements	Vibration radiale et axiale, alignement	Nettoyer la roue, réaligner, contrôler les roulements
Pompe très chaude, bruit de bouillonnement	Fonctionnement vanne de refoulement fermée ou à très faible débit	Position des vannes	Ne jamais faire tourner longtemps une pompe à débit nul : le liquide chauffe et la garniture se détruit

3.4 Courroies, accouplements et alignement

Un mauvais alignement ne casse rien tout de suite. Il use lentement les roulements, les courroies et les accouplements, et augmente la consommation d'énergie. C'est une cause racine majeure des pannes répétées.

Symptôme	Causes probables	Action
Poussière noire sous la transmission	Courroie qui frotte ou patine, poulies désalignées	Contrôler l'alignement des poulies et la tension
Sifflement au démarrage	Tension insuffisante, courroie glacée	Retendre ; remplacer si la courroie est lisse et brillante
Courroie usée sur un flanc	Poulies non alignées	Réaligner à la règle ou au laser à poulies

Symptôme	Causes probables	Action
Usure rapide des éléments d'accouplement, vibration axiale élevée	Désalignement d'arbres, pied boiteux	Contrôler les cales sous les pieds, réaligner au comparateur ou au laser

Tension des courroies trapézoïdales
Repère courant : sous la force d'essai indiquée par le fabricant, la courroie doit fléchir d'environ **1,6 cm par mètre de portée** (1/64 de la portée). Retendez une courroie neuve après les premières heures de rodage. Remplacez toujours un jeu de courroies complet.

Alignement
Poulies : l'écart angulaire doit rester très faible, de l'ordre de 0,5° au plus, soit moins d'environ 1 mm sur 100 mm. Arbres accouplés : tolérances courantes à 1 500 tr/min d'environ 0,05 à 0,10 mm de décalage. Supprimez d'abord le pied boiteux : un pied qui ne porte pas fausse tout l'alignement.

3.5 Les réducteurs et les huiles

Un réducteur bien rempli d'une huile propre vit très longtemps. L'analyse de son huile est l'un des meilleurs moyens de voir l'intérieur sans ouvrir.

Ce que vous observez	Ce que cela indique	Action
Huile laiteuse ou trouble	Présence d'eau (condensation, lavage, reniflard défaillant)	Vidanger, rechercher l'entrée d'eau, poser un reniflard dessiccant
Huile très foncée, odeur de brûlé	Surchauffe, huile oxydée	Vidanger, contrôler la charge et le niveau
Particules brillantes, bouchon magnétique chargé	Usure des engrenages ou des roulements	Surveiller la tendance ; si elle s'accélère, inspecter
Niveau en baisse	Fuite aux joints ou au plan de joint	Compléter avec la même huile, remplacer les joints
Bruit d'engrènement qui change, température en hausse	Usure des dentures, roulements, niveau bas	Contrôler le niveau, l'huile, les vibrations

LE TEST DE LA TACHE, GRATUIT ET PARLANT
Déposez une goutte d'huile chaude sur un papier filtre (un filtre à café fait l'affaire) et laissez sécher quelques heures. Une tache claire et homogène : huile saine. Un cercle central noir et dense : huile chargée de particules ou de suies. Des bords dentelés : présence possible d'eau. Gardez les papiers datés pour comparer d'une vidange à l'autre.

3.6 Les compresseurs d'air

L'air comprimé est l'une des énergies les plus chères d'un site. Dans les installations mal entretenues, les fuites représentent couramment une part importante de l'air produit, parfois 20 à 30 %. Chaque fuite fait tourner le compresseur pour rien.

Symptôme	Causes probables	Action
Compresseur qui tourne même quand l'atelier est à l'arrêt	Fuites sur le réseau	Chasse aux fuites le soir, quand tout est arrêté : à l'oreille, à l'eau savonneuse, et en notant le temps de chute de pression
Eau dans les outils et le réseau	Purges bloquées, sécheur en défaut	Contrôler les purges automatiques chaque semaine, vérifier le sécheur
Température de sortie élevée, arrêt sur sécurité	Refroidisseur encrassé, local trop chaud, niveau d'huile bas, filtre à air colmaté	Nettoyer le refroidisseur, ventiler, compléter l'huile, changer le filtre
Pression qui n'atteint plus la consigne	Demande supérieure à la production, fuites, filtre colmaté, usure	Chasse aux fuites, filtres, puis diagnostic du compresseur

> **ORDRE DE GRANDEUR**
> Un trou de 3 mm sur un réseau à 7 bar laisse échapper environ 10 litres d'air par seconde. Produire ce débit demande plusieurs kilowatts en continu. Sur un an de fonctionnement permanent, une seule fuite de cette taille peut coûter plusieurs milliers d'euros d'électricité.

3.7 Les ventilateurs et extracteurs

- **Vibration en hausse progressive** : presque toujours un encrassement inégal des pales, donc un balourd. Nettoyez les pales avant de soupçonner les roulements.
- **Bruit de frottement** : pale qui touche la virole, souvent après un desserrage ou un choc.
- **Débit en baisse** : filtres colmatés, courroie qui patine, clapet bloqué.
- En air salin, contrôlez la corrosion des pales et des fixations : une pale qui perd de la matière déséquilibre le rotor.

3.8 Les groupes électrogènes

Là où le réseau est fragile, le groupe électrogène protège toute l'activité. Il a pourtant un défaut majeur : il ne travaille presque jamais, et une machine qui ne tourne pas cache ses défauts jusqu'au jour où on en a besoin.

Point faible	Ce qui arrive	Prévention
La batterie	Cause la plus fréquente de non-démarrage	Tension au repos chaque mois (environ 12,6 V pour une batterie 12 V chargée ; en dessous de 12,4 V, à recharger) ; bornes propres et serrées ; chargeur en service

Point faible	Ce qui arrive	Prévention
Le gasoil	L'eau de condensation se dépose au fond du réservoir et favorise le développement de micro-organismes qui colmatent les filtres	Purger le décanteur et le fond de cuve, garder la cuve pleine pour limiter la condensation, changer les filtres
Le refroidissement	Niveau bas, radiateur encrassé : surchauffe en charge	Contrôler le niveau et l'état du liquide, nettoyer le radiateur, inspecter les durites
La marche à vide	Un diesel qui tourne longtemps à très faible charge s'encrasse (imbrûlés, suies, gasoil dans l'échappement)	Faire l'essai mensuel en charge réelle, en visant au moins le tiers de la puissance nominale pendant une trentaine de minutes, plutôt qu'à vide
L'inverseur de source	Il ne bascule pas le jour de la coupure	Tester réellement la bascule, pas seulement le démarrage du moteur

La fiche F4 en fin de guide détaille l'essai mensuel point par point.

3.9 Le froid et la climatisation

Chambres froides, vitrines, climatisation des locaux techniques : en climat chaud, ces machines tournent beaucoup, consomment beaucoup, et leur panne peut faire perdre un stock entier en quelques heures.

Symptôme	Causes probables	Action
Température de la chambre qui remonte, compresseur qui tourne sans arrêt	Condenseur encrassé ou corrodé, manque de fluide, porte mal fermée, joint de porte abîmé	Nettoyer le condenseur (le plus souvent la cause), contrôler les joints, faire vérifier la charge par un frigoriste
Givre épais sur l'évaporateur	Dégivrage défaillant, porte souvent ouverte, joint de porte	Contrôler les résistances et l'horloge de dégivrage, les joints
Coupures sur haute pression	Condenseur bouché, ventilateur de condenseur en panne, unité extérieure en plein soleil sans circulation d'air	Nettoyer, réparer le ventilateur, dégager l'unité extérieure
Courant du compresseur en hausse	Condensation trop haute, usure	Comparer à la référence et à la plaque

L'ACTION LA PLUS RENTABLE

Un condenseur encrassé fait monter la pression de condensation, et chaque degré de plus augmente la consommation du groupe de quelques pour cent. En bord de mer, un rinçage régulier du condenseur (à basse pression, machine consignée) limite à la fois la surconsommation et la corrosion. Test du joint de porte : fermez la porte sur une feuille de papier ; si elle glisse sans résistance, le joint fuit.

Les interventions sur le circuit de fluide frigorigène sont réservées aux professionnels certifiés.

3.10 Les armoires et tableaux électriques

La plupart des incendies d'origine électrique commencent par une connexion qui chauffe. Une borne mal serrée ou oxydée chauffe avec le courant, s'oxyde encore plus, chauffe davantage : c'est un emballement lent, parfaitement détectable.

HABILITATION OBLIGATOIRE

L'ouverture d'une armoire sous tension et toute mesure à l'intérieur sont réservées à du personnel habilité, avec les équipements de protection adaptés. Sans habilitation, limitez-vous à l'inspection extérieure : odeur, bruit, voyants, température de la porte et des parois.

Une personne habilitée peut mesurer au thermomètre infrarouge ou à la caméra thermique les bornes, fusibles, disjoncteurs et contacteurs, en charge. Les repères suivants, issus des pratiques d'essais électriques, comparent des composants semblables sous une charge semblable :

Écart entre composants semblables	Niveau	Action
1 à 3 °C	🟢 Possible défaut	Surveiller à la prochaine tournée
4 à 15 °C	🟡 Défaut probable	Réparer à la prochaine occasion planifiée
plus de 15 °C	🔴 Défaut majeur	Réparer immédiatement

- Comparez les trois phases d'un même départ : à charge égale, elles doivent être à la même température.
- Gardez les armoires fermées et étanches : poussière et air salin oxydent les contacts. Remplacez les filtres de ventilation, vérifiez les résistances anti-condensation.
- Après des travaux, et selon les recommandations du constructeur, faites contrôler le serrage des connexions, hors tension.

04

Votre routine en 30 jours

La méthode ne vaut que si elle tient dans la durée. Voici comment l'installer en un mois, sans logiciel, sans recrutement, et comment prouver qu'elle rapporte.

DANS CE CHAPITRE

- Le plan semaine par semaine
- Le feu tricolore : une mesure, une décision, un délai
- Calculer le vrai coût d'une panne
- Convaincre sa direction en une page
- Les dix erreurs qui font échouer la démarche

4.1 Le plan semaine par semaine

Semaine	À faire	Résultat attendu
Semaine 1 Inventaire	Lister toutes les machines. Photographier chaque plaque signalétique. Noter chaque machine avec la grille de criticité (1.5). Ouvrir une fiche machine (F2) pour chaque machine A et B.	La liste des machines classées A, B, C, avec leurs caractéristiques.
Semaine 2 Référence	Marquer les points de mesure (peinture, ruban noir). Faire une première série complète de mesures sur les machines A et B en bon état : températures, vibrations, courants, bruit (vidéo). Commander les pièces critiques introuvables localement.	L'état de référence de chaque machine importante.
Semaine 3 Tournées	Fixer un jour et une heure de tournée (par exemple le mardi à 10 h, machines chaudes et en charge). Utiliser la fiche de tournée (F3). Noter les mesures dans le registre (F5). Fixer les seuils de chaque machine à partir de la fiche F1 et de la référence.	Une routine qui prend moins d'une heure par semaine pour un petit site.
Semaine 4 Décider	Appliquer le feu tricolore à chaque mesure. Traiter les premiers défauts jaunes (graissage, serrage, nettoyage). Faire le bilan : défauts trouvés, actions faites, coût évité. Le présenter à la direction.	Les premiers résultats visibles et un bilan chiffré.

4.2 Le feu tricolore : une mesure, une décision

Le principal danger d'une démarche de surveillance, c'est d'accumuler des mesures sans jamais rien décider. Le feu tricolore transforme chaque mesure en action, avec un délai.

Niveau	Ce que montre la mesure	Action	Délai
🟢 **Vert**	Valeur stable, proche de la référence	Continuer la routine	Prochaine tournée
🟡 **Jaune**	Écart léger, ou première hausse	Doubler la fréquence de mesure ; traiter les causes simples : graissage, serrage, nettoyage	Sous 1 à 2 semaines
🟠 **Orange**	Défaut confirmé par deux mesures ou deux méthodes (par exemple bruit + vibration)	Commander les pièces, planifier l'intervention au prochain arrêt	Quelques jours à 3 semaines selon la vitesse d'évolution
🔴 **Rouge**	Valeur dangereuse ou qui évolue vite	Arrêter ou intervenir, informer la direction	Immédiat à 48 h

Repères de température pour un palier ou une carcasse, **à charge et température ambiante comparables** :

Écart par rapport à la référence	Niveau
moins de 5 °C	Vert
5 à 10 °C	Jaune
10 à 20 °C	Orange
plus de 20 °C, ou palier au-dessus d'environ 90 °C	Rouge

Ces seuils sont des repères de départ. Ajustez-les machine par machine avec l'expérience et la notice du constructeur ; certaines machines fonctionnent normalement à des températures plus élevées.

> **LA RÈGLE DES DEUX TÉMOINS**
>
> Avant de passer en orange, cherchez une seconde preuve : une autre mesure, une autre méthode, ou la même mesure refaite le lendemain. Elle évite de démonter une machine saine à cause d'une mesure mal prise.

4.3 Calculer le vrai coût d'une panne

Une direction ne finance pas « de la maintenance ». Elle finance des pertes évitées. Pour convaincre, il faut chiffrer ce que coûte réellement une panne non anticipée.

> **LA FORMULE**
>
> **Coût d'une panne** = production perdue (heures d'arrêt × marge perdue par heure) + main-d'œuvre (attente et réparation, heures supplémentaires) + pièces (prix d'urgence, transport express) + coûts induits (produits perdus, pénalités de retard, clients perdus, location de matériel de secours).

Exemple chiffré

Prenons une petite unité d'embouteillage d'eau. Les chiffres sont des hypothèses d'illustration : remplacez-les par les vôtres.

Panne non anticipée de la pompe de reprise	Montant
3 jours d'arrêt en attendant un roulement et une garniture par avion : 2 000 packs par jour × 1,50 € de marge	9 000 €
Main-d'œuvre : 2 techniciens × 10 h × 35 €	700 €
Pièces au prix d'urgence et transport aérien	1 800 €
Heures supplémentaires pour rattraper les commandes	1 200 €
Total	**12 700 €**

La même défaillance détectée six semaines plus tôt	Montant
Hausse de vibration et sifflement repérés en tournée ; pièces commandées par voie normale	180 €
Remplacement en 3 heures pendant un arrêt déjà prévu	105 €
Production perdue	0 €
Total	**285 €**

Dans cet exemple, une seule panne évitée paie plus de dix fois les cinq instruments du chapitre 2 et une année de tournées.

4.4 Convaincre sa direction en une page

Présentez un bilan d'une page à la fin du premier mois, puis chaque trimestre :

1. **Ce qui a été mis en place** : nombre de machines suivies, temps passé par semaine.
2. **Ce qui a été trouvé** : défauts détectés, avec une photo ou une courbe pour chacun.

3. **Ce qui a été évité** : pour chaque défaut traité, le coût estimé de la panne qui aurait eu lieu, avec la formule 4.3.
4. **Ce qu'il faut maintenant** : une demande précise et chiffrée (une pièce de rechange critique, un instrument, une demi-journée d'arrêt planifié).

> **UN ARGUMENT QUI PORTE**
> Montrez une courbe : la température ou la vibration d'une machine semaine après semaine, avec le moment où vous êtes intervenu et la valeur qui est revenue à la normale. Une seule courbe convainc plus qu'un long discours.

4.5 Les dix erreurs qui font échouer la démarche

1. Vouloir tout surveiller dès le premier jour, au lieu de commencer par les machines A.
2. Ne pas mesurer l'état de référence quand tout va bien.
3. Changer de point, de direction ou de conditions de mesure d'une semaine à l'autre.
4. Noter les mesures sur des papiers volants qui se perdent.
5. Mesurer sans jamais décider : chaque valeur doit recevoir une couleur.
6. Remplacer une pièce sans chercher pourquoi elle a lâché.
7. Trop graisser, ou graisser avec la mauvaise graisse.
8. Oublier les machines qui ne tournent presque jamais : groupe électrogène, pompes de secours.
9. Laisser tomber les tournées pendant les périodes chargées, précisément quand les machines souffrent le plus.
10. Garder les résultats pour soi : une démarche qui ne se voit pas ne reçoit pas de moyens.

F

Les fiches terrain

Six fiches prêtes à imprimer pour un usage interne. Gardez-les dans un classeur près des machines, ou recopiez-les dans un tableur.

LES FICHES

- F1 — Tableau récapitulatif des seuils
- F2 — Fiche machine
- F3 — Tournée hebdomadaire
- F4 — Essai mensuel du groupe électrogène
- F5 — Registre des mesures
- F6 — Glossaire

FICHE F1

Tableau récapitulatif des seuils

Mesure	Vert	Jaune	Orange	Rouge
Vibration, machine ≤ 15 kW (mm/s eff.)	≤ 0,7	0,7 à 1,8	1,8 à 4,5	> 4,5
Vibration, 15 à 300 kW sur massif rigide (mm/s eff.)	≤ 1,4	1,4 à 2,8	2,8 à 4,5	> 4,5
Vibration, évolution par rapport à la référence	stable	hausse nette	× 2	× 3 ou plus
Température palier ou carcasse, écart à la référence	< 5 °C	5 à 10 °C	10 à 20 °C	> 20 °C ou palier > 90 °C env.
Connexions électriques, écart entre composants semblables	< 1 °C	1 à 3 °C	4 à 15 °C	> 15 °C
Courant, déséquilibre entre phases	< 5 %	5 à 10 %	> 10 %	perte d'une phase
Courant par rapport au nominal de la plaque	≤ 100 %	proche de 100 % en continu	> 100 %	déclenchements répétés
Tension, déséquilibre entre phases	≤ 1 %	1 à 2 %	2 à 5 %	> 5 %
Isolement moteur BT (MΩ, 500 V)	stable, centaines de MΩ	baisse nette	proche du minimum	< 5 MΩ : ne pas démarrer
Batterie 12 V au repos	≥ 12,6 V	12,4 à 12,6 V	12,0 à 12,4 V	< 12,0 V

Repères de terrain issus des pratiques courantes et des normes de référence citées dans le guide. Les valeurs du constructeur priment toujours. Le passage à l'orange se confirme par une seconde mesure ou une seconde méthode.

FICHE F2

Fiche machine

Nom et repère	Classe (A/B/C)
Emplacement	
Moteur : puissance, tension, courant nominal, vitesse	
Roulements (références côté accouplement / côté opposé)	
Lubrifiant, quantité, fréquence	
Courroies / accouplement / garniture (références)	

Pièces critiques en stock
Fournisseur et délai des pièces
Valeurs de référence (date)
Seuils retenus
Historique des interventions

FICHE F3

Tournée hebdomadaire

Date : _____ · Heure : _____ · Température ambiante : _____ °C · Réalisée par : _____

Pour chaque machine A et B

- ☐ Machine en charge depuis au moins 30 minutes
- ☐ Inspection visuelle : fuites, poussière de courroie, poudre rouge, câbles
- ☐ Écoute au stéthoscope des paliers
- ☐ Température des paliers et de la carcasse (points marqués)
- ☐ Vibration sur chaque palier, en V, H et A
- ☐ Courant des trois phases
- ☐ Niveaux d'huile et état de l'huile
- ☐ Propreté des ailettes, grilles et filtres
- ☐ Couleur attribuée à chaque mesure

Installations du site

- ☐ Compresseur : purges, température, pression, temps de marche
- ☐ Réseau d'air : fuites audibles
- ☐ Froid : températures des chambres, givre, condenseurs
- ☐ Armoires : odeur, bruit, voyants, filtres (extérieur seulement sans habilitation)
- ☐ Groupe électrogène : niveau gasoil, chargeur de batterie en service
- ☐ Pompes de secours : prêtes à fonctionner
- ☐ Mesures reportées dans le registre (F5)
- ☐ Actions jaunes, orange, rouges lancées

Défaut constaté	Machine	Couleur	Action décidée	Pour le

FICHE F4

Essai mensuel du groupe électrogène

Avant le démarrage, moteur arrêté

- ☐ Niveau d'huile moteur
- ☐ Niveau et état du liquide de refroidissement
- ☐ Radiateur propre, grilles dégagées
- ☐ Courroies et durites sans fissure
- ☐ Décanteur et fond de cuve purgés de l'eau
- ☐ Niveau de gasoil noté
- ☐ Tension batterie au repos : _____ V
- ☐ Bornes de batterie propres et serrées
- ☐ Pas de fuite d'huile, de gasoil ou de liquide

Essai en charge

- ☐ Démarrage au premier essai
- ☐ Bascule réelle de l'inverseur de source
- ☐ Charge appliquée : environ _____ % de la puissance
- ☐ Durée : _____ minutes (viser environ 30 minutes)
- ☐ Tension et fréquence stables
- ☐ Pression d'huile et température normales
- ☐ Fumées : pas de fumée noire ou blanche persistante
- ☐ Retour sur réseau et arrêt normal
- ☐ Chargeur de batterie remis en service

FICHE F5

Registre des mesures

Machine : _____ · Classe : ___ · Référence mesurée le : _____

Date	T° amb.	T° palier 1	T° palier 2	Vib. max (mm/s)	I1 / I2 / I3 (A)	Bruit	Couleur	Action

FICHE F6

Glossaire

Balourd	Répartition inégale de la masse d'un rotor (pale encrassée, pièce usée), qui le fait vibrer à chaque tour.
Cavitation	Formation puis implosion de bulles de vapeur dans une pompe quand la pression à l'aspiration est trop faible. Bruit de graviers, érosion de la roue.
Consignation	Ensemble des opérations qui mettent une machine en sécurité avant intervention : séparation des énergies, condamnation, vérification d'absence de tension.
Criticité	Importance d'une machine pour l'activité, la sécurité et le coût d'une panne.
Émissivité	Capacité d'une surface à émettre du rayonnement infrarouge. Les surfaces brillantes ont une faible émissivité et faussent les mesures sans contact.
État de référence	Ensemble des mesures prises sur une machine en bon état, qui sert de base de comparaison.
Garniture mécanique	Dispositif d'étanchéité entre l'arbre tournant et le corps d'une pompe.
GMAO	Gestion de maintenance assistée par ordinateur : logiciel de suivi des machines et des interventions.
Intervalle P-F	Temps entre le moment où un défaut devient détectable (P) et la panne (F).
Maintenance conditionnelle	Maintenance déclenchée par l'état mesuré de la machine, et non par une date fixe ou par la panne.
Pied boiteux	Pied de machine qui ne repose pas à plat : en serrant le boulon, on déforme le bâti et on fausse l'alignement.
Résistance d'isolement	Résistance entre le bobinage d'un moteur et sa carcasse, mesurée en MΩ. Elle baisse avec l'humidité et le vieillissement.
Vitesse vibratoire efficace	Mesure de vibration en mm/s utilisée par les normes pour évaluer l'état général d'une machine.

ET MAINTENANT ?

Vous avez la méthode. Si vous voulez gagner du temps, faisons-le ensemble.

MaintenanceIQ suit vos machines avec vous, à distance. Vous envoyez vos relevés et vos observations par WhatsApp ou par e-mail ; nous tenons l'historique de chaque machine, nous appliquons le feu tricolore et vous recevez chaque mois un récapitulatif clair des machines à surveiller et des actions à mener.

Pilote
0 € · 30 jours

5 machines suivies avec vous, pour tester sans risque.

Essentiel
45 € par mois

Jusqu'à 10 machines, récapitulatif mensuel.

Pro
70 € par mois

Jusqu'à 30 machines, récapitulatif classé par urgence.

Entreprise
120 € par mois

Jusqu'à 60 machines, sur plusieurs ateliers ou sites.

maintenanceiq.fr · sahali.prof@gmail.com

Abonnements sans engagement, résiliables par e-mail.

© 2026 MaintenanceIQ. Tous droits réservés. Ce guide est destiné à l'usage personnel ou interne de l'acheteur ; les fiches terrain peuvent être imprimées pour cet usage. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, est interdite sans autorisation. Les informations de ce guide sont des repères généraux de bonne pratique : elles ne remplacent ni les instructions des constructeurs, ni les normes et réglementations applicables, ni l'avis d'un professionnel qualifié. Les travaux électriques sont réservés aux personnes habilitées.